

Budget progetto COMAU (FISA-2024-00099)

Tabelle estratte da budget_COMAU_v6.xlsx

Project details

Acronym	Plan4ARI
Title	Planning for Artificial Robotic Intelligence and Beyond
Duration (months):	48
Keywords (max. 5 words)	Advanced Robotics; Motion Control; Task Planning; Low-Code; Natural Interaction
Project Area	Advanced Manufacturing
Principal Investigator (PI)	Nicola Pedrocchi
Host Institution (HI)	COMAU SpA
Affiliation Institution (AI)	Consiglio Nazionale delle Ricerche
Research Organization	Consiglio Nazionale delle Ricerche

Convenzioni

- Importi in euro. Colonne: **FR** = Fundamental Research (ricerca fondamentale), **IR** = Industrial Research (ricerca industriale), **ED** = Experimental Development (sviluppo sperimentale).
- Soggetti: **HI** = Host Institution (COMAU, azienda ospitante), **AI** = Affiliation Institution, **RO** = Research Organization (CNR). Nel foglio "SOTTOMESSO" gli stessi soggetti sono chiamati rispettivamente Host Organization, Affiliation Institution e Research Institution.
- Voci di costo: *direct cost* (costi diretti diversi dal personale: viaggi, materiali, robot, sistemi di visione, PC, sensori, consumabili, disseminazione), *structured personnel* (personale strutturato), *personnel to be acquired* (personale da acquisire), *indirect costs* (spese generali).
- Con $c_{v,k}^s$ si indica il costo del soggetto $s \in \{HI, AI, RO\}$, voce v , tipologia di attività $k \in \{FR, IR, ED\}$; con $a_{v,k}^s$ la corrispondente agevolazione.
- I valori riportati sono quelli calcolati e salvati nel file Excel; le formule descritte nei preamboli sono quelle presenti nelle celle.

A Foglio "SOTTOMESSO" – budget sottomesso

A.1 Budget totale sottomesso

Formule e assunzioni.

- Il personale della RO (Research Institution) e della AI è inserito come valore fisso. Il personale della HI è calcolato come mesi-persona per una tariffa mensile di 5 500 €:

$$c_{\text{pers},k}^{\text{HI}} = \text{PM}_k^{\text{HI}} \cdot 5\,500, \quad \text{PM}^{\text{HI}} = (25, 410, 105) \text{ per (FR, IR, ED), in totale 540 PM.}$$

- Direct other costs: valori fissi. Indirect costs forfettari al 25 % di personale più costi diretti:

$$c_{\text{ind},k} = 0.25 (c_{\text{pers},k} + c_{\text{dir},k}).$$

- Costo totale per soggetto: $c_{\text{tot},k} = c_{\text{pers},k} + c_{\text{dir},k} + c_{\text{ind},k}$; il totale di riga è $\sum_k c_{\cdot,k}$.
- Calcoli di controllo a lato della tabella: per la RO i mesi-persona sono stimati con una tariffa di 4 500 €/mese ($\text{PM}_k^{\text{RO}} = c_{\text{pers},k}^{\text{RO}}/4\,500$, cioè 42.2, 82.2, 7.8, totale 132.2 PM); sono inoltre riportate le quote di personale sul totale ($E_9/E_4 = 74.4\%$ per la RO, $E_{11}/E_6 = 73.4\%$ per la HI), le quote di costi diretti (5.6 % e 6.6 %) e il valore dell'80 % dei costi della HI (3 235 000 €).

Table 2: Budget totale sottomesso (tabella SubmittedTotals).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
TOTAL COSTS				
Research Institution	250 000	500 000	50 000	800 000
Affiliation Institution	96 365	192 730	96 365	385 460
Host Organization	190 625	3 068 750	784 375	4 043 750
Total Amount	536 990	3 761 480	930 740	5 229 210
PERSONNEL				
Research Institution	190 000	370 000	35 000	595 000
Affiliation Institution	77 092	154 184	77 092	308 368
Host Organization	137 500	2 255 000	577 500	2 970 000
Total Amount	404 592	2 779 184	689 592	3 873 368
DIRECT OTHER COSTS				
Research Institution	10 000	30 000	5 000	45 000
Affiliation Institution				0
Host Organization	15 000	200 000	50 000	265 000
Total Amount	25 000	230 000	55 000	310 000
INDIRECT COSTS				
Research Institution	50 000	100 000	10 000	160 000
Affiliation Institution	19 273	38 546	19 273	77 092
Host Organization	38 125	613 750	156 875	808 750
Total Amount	107 398	752 296	186 148	1 045 842

A.2 Quota finanziata ("FOUNDED")

Formule e assunzioni.

- Tassi di finanziamento per tipologia: $\rho_{\text{FR}} = 100\%$, $\rho_{\text{IR}} = 65\%$, $\rho_{\text{ED}} = 25\% + 15\% = 40\%$.
- Per HI e RO: $f_{v,k}^s = \rho_k c_{v,k}^s$, per tutte le voci (personale, costi diretti, indiretti).
- Per la AI si assume finanziamento al 100 % in tutte le tipologie: $f_{v,k}^{\text{AI}} = c_{v,k}^{\text{AI}}$.
- I totali sono somme di colonna/riga; a lato: rapporto finanziato/costo per RO (74.4 %), AI (100 %) e HI (61.8 %).

Table 3: Quota finanziata del budget sottomesso (tabella SubmittedFunded).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
funding ratio	100 %	65 %	40 %	
TOTAL COSTS				
Research Institution	250 000	325 000	20 000	595 000
Affiliation Institution	96 365	192 730	96 365	385 460
Host Organization	190 625	1 994 687.50	313 750	2 499 062.50
Total Amount	536 990	2 512 417.50	430 115	3 479 522.50
PERSONNEL				
Research Institution	190 000	240 500	14 000	444 500
Affiliation Institution	77 092	154 184	77 092	308 368
Host Organization	137 500	1 465 750	231 000	1 834 250
Total Amount	404 592	1 860 434	322 092	2 587 118
DIRECT OTHER COSTS				
Research Institution	10 000	19 500	2 000	31 500
Affiliation Institution	0	0	0	0
Host Organization	15 000	130 000	20 000	165 000
Total Amount	25 000	149 500	22 000	196 500
INDIRECT COSTS				
Research Institution	50 000	65 000	4 000	119 000
Affiliation Institution	19 273	38 546	19 273	77 092
Host Organization	38 125	398 937.50	62 750	499 812.50
Total Amount	107 398	502 483.50	86 023	695 904.50

A.3 Quota cofinanziata

Formule e assunzioni.

- Quota di cofinanziamento: $1 - \rho_k$, cioè 0 %, 35 %, 60 %.
- Ogni cella è la differenza tra costo e quota finanziata: $cof_{v,k}^s = c_{v,k}^s - f_{v,k}^s$ (per la AI risulta quindi sempre 0; gli indirect costs della AI sono comunque ricalcolati come differenza).
- A lato: mesi-persona RO cofinanziati = $cof_{pers,k}^{RO}/4\,500$ (totale 33.4 PM) e mesi-persona HI cofinanziati = $cof_{pers,k}^{HI}/5\,500$ (totale 206.5 PM).

Table 4: Quota cofinanziata del budget sottomesso (tabella SubmittedCofunded).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
funding ratio	0 %	35 %	60 %	
TOTAL COSTS				
Research Institution	0	175 000	30 000	205 000
Affiliation Institution	0	0	0	0
Host Organization	0	1 074 062.50	470 625	1 544 687.50
Total Amount	0	1 249 062.50	500 625	1 749 687.50
PERSONNEL				
Research Institution	0	129 500	21 000	150 500
Affiliation Institution	0	0	0	0
Host Organization	0	789 250	346 500	1 135 750
Total Amount	0	918 750	367 500	1 286 250
DIRECT OTHER COSTS				
Research Institution	0	10 500	3 000	13 500
Affiliation Institution	0	0	0	0
Host Organization	0	70 000	30 000	100 000
Total Amount	0	80 500	33 000	113 500
INDIRECT COSTS				
Research Institution	0	35 000	6 000	41 000
Affiliation Institution	0	0	0	0
Host Organization	0	214 812.50	94 125	308 937.50
Total Amount	0	249 812.50	100 125	349 937.50

B Foglio "SOTTOMESSO ED AGEVOLAZIONI"

Area: *Advanced Manufacturing*; codice FISA-2024-00099; costo totale da proposta 5 229 210 €.

B.1 Dettaglio costi di progetto (Tab. 1)

Formule e assunzioni.

- Costi totali per soggetto e personale strutturato: valori fissi, coincidenti con il foglio "SOTTOMESSO".
- Direct cost: collegati al foglio "SOTTOMESSO" (righe Direct other costs).
- Indirect costs: $c_{ind,k} = 0.25 (c_{pers,k} + c_{dir,k})$.
- Total = $c_{tot}^{HI} + c_{tot}^{AI} + c_{tot}^{RO}$; la riga finale "Structured personnel" è la somma del personale dei tre soggetti.

Table 5: Dettaglio costi di progetto sottomessi (tabella TReSubmittedTotal).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	190 625	3 068 750	784 375	4 043 750
direct cost	15 000	200 000	50 000	265 000
Structured personnel	137 500	2 255 000	577 500	2 970 000
indirect costs	38 125	613 750	156 875	808 750
Affiliation Institution costs	96 365	192 730	96 365	385 460
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	77 092	154 184	77 092	308 368
indirect costs	19 273	38 546	19 273	77 092
Research Organization costs	250 000	500 000	50 000	800 000
direct cost	10 000	30 000	5 000	45 000
Structured personnel	190 000	370 000	35 000	595 000
indirect costs	50 000	100 000	10 000	160 000
Total	536 990	3 761 480	930 740	5 229 210
Structured personnel	404 592	2 779 184	689 592	3 873 368

B.2 Agevolazioni nominali

Formule e assunzioni.

- Tassi nominali di agevolazione τ_k^s : HI (100 %, 50 %, 25 %); AI e RO 100 % in tutte le tipologie.
- Costi diretti e personale: $a_{v,k}^s = \tau_k^s c_{v,k}^s$; il totale del soggetto è $a_{tot,k}^s = \tau_k^s c_{tot,k}^s$.
- Indirect costs ricalcolati al 25 % delle voci agevolate: $a_{ind,k} = 0.25 (a_{pers,k} + a_{dir,k})$.
- Colonna Totale delle righe dei tassi: tasso medio effettivo $\bar{\tau}^s = a_{tot}^s / c_{tot}^s$ (47.5 % per la HI).

Table 6: Agevolazioni nominali (tabella TReSubmittedAgevolazioniNominali).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Tasso Nominale HI	100 %	50 %	25 %	47.51 %
Tasso Nominale AI	100 %	100 %	100 %	100 %
Tasso Nominale RO	100 %	100 %	100 %	100 %
Host Institution costs	190 625	1 534 375	196 093.75	1 921 093.75
direct cost	15 000	100 000	12 500	127 500
Structured personnel	137 500	1 127 500	144 375	1 409 375
indirect costs	38 125	306 875	39 218.75	384 218.75
Affiliation Institution costs	96 365	192 730	96 365	385 460
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	77 092	154 184	77 092	308 368
indirect costs	19 273	38 546	19 273	77 092
Research Organization costs	250 000	500 000	50 000	800 000
direct cost	10 000	30 000	5 000	45 000
Structured personnel	190 000	370 000	35 000	595 000
indirect costs	50 000	100 000	10 000	160 000
Total	536 990	2 227 105	342 458.75	3 106 553.75
Structured personnel	404 592	1 651 684	256 467	2 312 743

B.3 Agevolazioni proposte

Formule e assunzioni.

- L'agevolazione totale di ciascun soggetto è un valore fisso (importi proposti): HI 1 309 859.30 €, AI 251 723.32 €, RO 541 953.64 €.
- Direct cost e indirect costs sono ripresi dalla tabella delle agevolazioni nominali; il personale strutturato è anch'esso un valore inserito (pari al residuo: totale – diretti – indiretti).
- Le righe “Tasso” sono tassi effettivi: $\tau_k^s = a_{\text{tot},k}^s / c_{\text{tot},k}^s$, con c dalla Tab. ?? (nel file sono etichettate “Tasso Nominale”).

Table 7: Agevolazioni proposte (tabella TReceivedAgevolazioniProposte).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Tasso Nominale HI	68.72 %	34.07 %	17.02 %	32.39 %
Tasso Nominale AI	65.3 %	65.3 %	65.3 %	65.3 %
Tasso Nominale RO	67.04 %	67.91 %	69.64 %	67.74 %
Host Institution	130 992.37	1 045 387.44	133 479.49	1 309 859.30
direct cost	15 000	100 000	12 500	127 500
Structured personnel	77 867.37	638 512.44	81 760.74	798 140.55
indirect costs	38 125	306 875	39 218.75	384 218.75
Affiliation Institution	62 930.83	125 861.66	62 930.83	251 723.32
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	43 657.83	87 315.66	43 657.83	174 631.32
indirect costs	19 273	38 546	19 273	77 092
Research Organization	167 598.83	339 534.02	34 820.79	541 953.64
direct cost	10 000	30 000	5 000	45 000
Structured personnel	107 598.55	209 534.02	19 820.79	336 953.36
indirect costs	50 000	100 000	10 000	160 000
Total	361 522.03	1 510 783.12	231 231.11	2 103 536.26
Structured personnel	229 123.75	935 362.12	145 239.36	1 309 725.23

C Foglio “PROPOSTA ACCETTATA”

C.1 Dettaglio costi ammessi

Formule e assunzioni.

- Tagli applicati ai costi della HI rispetto alla sottomissione (tabella a lato, uguali per FR/IR/ED): $\delta_{dir} = 50\%$, $\delta_{pers} = 16\%$, $\delta_{acq} = 0$:

$$c_{v,k}^{HI,acc} = c_{v,k}^{HI,sub} (1 - \delta_v).$$

- AI: costi invariati rispetto alla sottomissione.
- RO: costi diretti ridotti a 4 000 / 8 000 / 3 000 € e personale ripartito tra strutturato (95 000 / 190 000 / 15 000) e da acquisire (95 000 / 210 000 / 20 000); valori inseriti a mano.
- Indirect costs: $c_{ind,k} = 0.25 (c_{dir,k} + c_{pers,k} + c_{acq,k})$.
- Totale soggetto = somma delle quattro voci; “AI+RO” = somma voce per voce di AI e RO.
- A lato: personale strutturato AI+RO + personale da acquisire RO = 933 368 €; costo AI+RO = 1 185 460 €; agevolazione AI+RO = 809 140.40 €; differenza = 376 319.60 €.

Table 8: Costi ammessi nella proposta accettata (tagli inclusi).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	153 750	2 492 750	637 625	3 284 125
direct cost	7 500	100 000	25 000	132 500
Structured personnel	115 500	1 894 200	485 100	2 494 800
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	30 750	498 550	127 525	656 825
Affiliation Institution costs	96 365	192 730	96 365	385 460
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	77 092	154 184	77 092	308 368
Personnel to be Acquired				
indirect costs	19 273	38 546	19 273	77 092
Research Organization costs	242 500	510 000	47 500	800 000
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000
Structured personnel	95 000	190 000	15 000	300 000
Personnel to be Acquired	95 000	210 000	20 000	325 000
indirect costs	48 500	102 000	9 500	160 000
Total	492 615	3 195 480	781 490	4 469 585
Structured personnel	287 592	2 238 384	577 192	3 103 168
AI+RO	338 865	702 730	143 865	1 185 460
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000
Structured personnel	172 092	344 184	92 092	608 368
Personnel to be Acquired	95 000	210 000	20 000	325 000
indirect costs	67 773	140 546	28 773	237 092

Table 9: Percentuali di taglio applicate ai costi della Host Institution.

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development
direct cost	50 %	50 %	50 %
Structured personnel	16 %	16 %	16 %
Personnel to be Acquired	0 %	0 %	0 %

C.2 Agevolazioni accettate

Formule e assunzioni.

- HI: agevolazione totale inserita come valore fisso (153 750 / 1 246 375 / 159 406 €, cioè tassi 100 %, 50 %, 25 % sul costo ammesso). Costi diretti agevolati al 100 % (FR), 65 % (IR), 25 % (ED). Le spese generali sono il 20 % dell'agevolazione ($a_{ind} = a_{tot} - a_{tot}/1.25$) e il personale è il residuo $a_{pers} = a_{tot} - a_{dir} - a_{ind}$.
- AI e RO: tasso di finanziamento dall'Allegato C (email MUR del 04/11/2025), calcolato per tipologia sul costo aggregato

AI+RO:

$$\phi_k = \frac{A_k^{AI+RO}}{C_k^{AI+RO}}, \quad \phi = (68.03\%, 66.23\%, 78.70\%),$$

con $A^{AI+RO} = (230\,529.37; 465\,395.68; 113\,215.35)$ e $C^{AI+RO} = (338\,865; 702\,730; 143\,865)$ (Tab. ??). Per $s \in \{AI, RO\}$: $a_{tot,k}^s = \phi_k c_{tot,k}^s$.

- AI e RO: costi diretti agevolati al 100 % (per la AI sono nulli); spese generali pari al 20 % dell'agevolazione ($a - a/1.25$). Il residuo va al personale: per la AI tutto allo strutturato; per la RO è ripartito pro quota sui costi:

$$a_{pers,k}^{RO} = (a_{tot,k}^{RO} - a_{dir,k}^{RO} - a_{ind,k}^{RO}) \frac{c_{pers,k}^{RO}}{c_{pers,k}^{RO} + c_{acq,k}^{RO}},$$

e analogamente per il personale da acquisire.

- Le righe "Tasso" sono i tassi effettivi $a_{tot,k}^s / c_{tot,k}^s$.
- L'ultimo blocco (nel file etichettato "Research Organization costs", ma in realtà è AI+RO) somma voce per voce le agevolazioni di AI e RO; il totale coincide con i 809 140.40 € dell'Allegato C (controlli a lato uguali a 0).

Table 10: Agevolazioni nella proposta accettata.

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Tasso di agevolazione HI	100 %	50 %	25 %	47.49 %
Tasso di agevolazione AI	68.03 %	66.23 %	78.7 %	69.79 %
Tasso di agevolazione RO	68.03 %	66.23 %	78.7 %	67.51 %
Host Institution	153 750	1 246 375	159 406	1 559 531
direct cost	7 500	65 000	6 250	78 750
Structured personnel	115 500	932 100	121 274.80	1 168 874.80
Personnel to be Acquired	0	0	0	
indirect costs	30 750	249 275	31 881.20	311 906.20
Affiliation Institution	65 556.97	127 638.94	75 834.96	269 030.87
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	52 445.58	102 111.15	60 667.97	215 224.70
Personnel to be Acquired				
indirect costs	13 111.39	25 527.79	15 166.99	53 806.17
Research Organization costs	164 972.40	337 756.74	37 380.39	540 109.53
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000
Structured personnel	63 988.96	124 547.56	11 530.42	200 066.94
Personnel to be Acquired	63 988.96	137 657.83	15 373.89	217 020.68
indirect costs	32 994.48	67 551.35	7 476.08	108 021.91
Total	384 279.37	1 711 770.68	272 621.35	2 368 671.40
Structured personnel	231 934.54	1 158 758.71	193 473.19	1 584 166.44
AI+RO (agevolazione)	230 529.37	465 395.68	113 215.35	809 140.40
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000
Structured personnel	116 434.54	226 658.71	72 198.39	415 291.64
Personnel to be Acquired	63 988.96	137 657.83	15 373.89	217 020.68
indirect costs	46 105.87	93 079.14	22 643.07	161 828.08

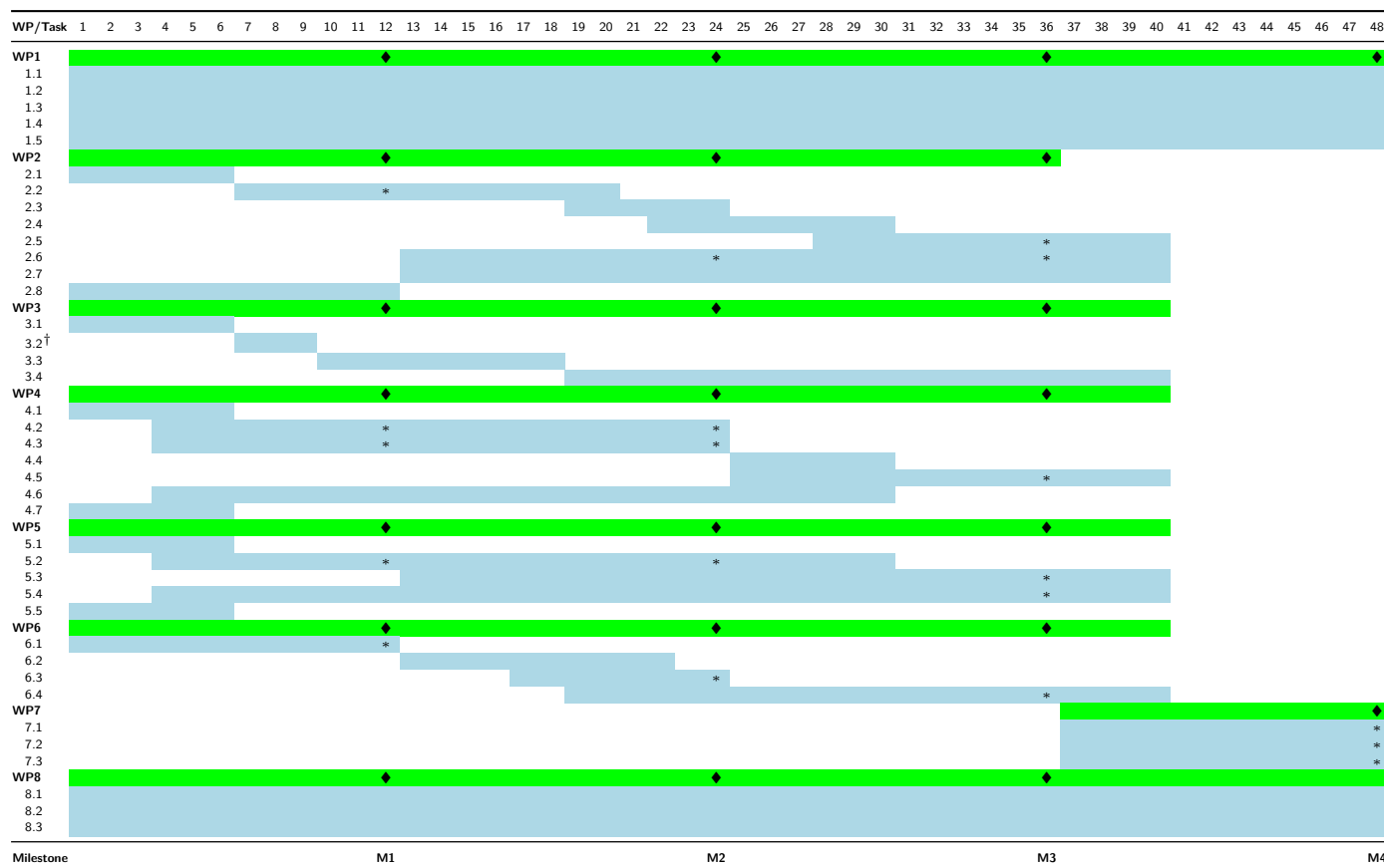
Table 11: Costi, agevolazioni e tasso di finanziamento AI+RO (Allegato C).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development
Costi AI/RO	338 865	702 730	143 865
Agevolazione AI/RO	230 529.37	465 395.68	113 215.35
Finanziamento %	68.03 %	66.23 %	78.7 %

D Foglio “Gantt Chart”

Formule e assunzioni. Il foglio non contiene formule: il diagramma è disegnato con il colore di sfondo delle celle (verde = durata del WP, azzurro = durata del task), su 48 mesi. I deliverable dei WP cadono ai mesi 12, 24, 36 e 48 (milestone M1–M4); ♦ indica la cella che riporta il codice del deliverable, * il contributo di un task al deliverable di quel mese. Il task 3.2 è annotato nel file come “TO BE REMOVED”.

Table 12: Diagramma di Gantt (48 mesi).



† Task annotato "TO BE REMOVED".

D.0.0.1 Deliverable.

Codici presenti nel Gantt (mese di consegna) e descrizioni riportate nel foglio:

- **WP1:** D1.1 (M12), D1.2 (M24), D1.3 (M36), D1.4 (M48). D1.1 Management Report; D1.2 Management Report; D1.3 Management Report; D1.4 Management Report.
- **WP2:** D2.1 (M12), D2.2 (M24), D2.3 (M36). D2.1 Scientific Plan and First Running Mockup; D2.2 First Running Time-Variance Aware Planner Running in MI.RA/Dexter Environment; D2.3 Optimal Task and Motion Planning with online replanning module.
- **WP3:** D3.1 (M12), D3.2 (M24), D3.3 (M36).
- **WP4:** D4.1 (M12), D4.2 (M24), D4.3 (M36). D4.1 Scientific Plan and First Mockup of the Motion Planning Modules; D4.2 Motion Planners Modules Prototypes; D4.2 Motion Planners Modules Prototypes integrated in the COMAU IPC.
- **WP5:** D5.1 (M12), D5.2 (M24), D5.3 (M36). D5.1 Scientific Plan and First Mockup of the Neural Control Architecture; D5.2 First Release of the Neural Controller Prototype; D5.2 Neural Control Architecture integrated in the COMAU IPC.
- **WP6:** D6.1 (M12), D6.2 (M24), D6.3 (M36). D6.1 Scientific Plan and First Questionnaire Release; D6.2 Second Questionnaire Release; D6.3 Campaign Evaluation Report.
- **WP7:** D7.1 (M48). D7.1 Demonstrators.
- **WP8:** D8.1 (M12), D8.2 (M24), D8.3 (M36). D8.1 Exploitation, Communication, Dissemination Report; D8.2 Exploitation, Communication, Dissemination Report; D8.3 Exploitation, Communication, Dissemination Report.

Nota: nel foglio le descrizioni D4.2 e D5.2 compaiono due volte con testi diversi (la seconda occorrenza corrisponde verosimilmente a D4.3 e D5.3).

E Foglio “Budget Per Year”

E.1 Costi standard

Formule e assunzioni.

- Costi orari standard per livello (ALTO/MEDIO/BASSO) e tipo di ente (azienda, università, EPR); ore annue $h = 1\,550$.
- Costo mensile: $c_{\text{mese}} = c_{\text{ora}} \cdot h/12$.
- Costi mensili usati per i mesi-persona: CNR TI = $44.87 \cdot 1\,550/12 = 5\,795.71$ €; TD/CdI = EPR medio = 4 650 €; COMAU = azienda medio = 6 070.83 €. “CNR pesato” = $(c_{\text{pers}}^{\text{RO}} + c_{\text{acq}}^{\text{RO}})/PM_{\text{tot}}^{\text{RO}} = 625\,000/121.65 = 5\,137.48$ €.

Table 13: Costi standard orari e mensili.

Livello	€/ora			€/mese		
	Azienda	Uni	EPR	Azienda	Uni	EPR
ALTO	83		61	10 720.83	0	7 879.17
MEDIO	47		36	6 070.83	0	4 650
BASSO	30		32	3 875	0	4 133.33
Ore/anno	1 550					

Soggetto	€/mese
CNR TI	5 795.71
TD/CdI €/mese	4 650
COMAU €/mese	6 070.83
CNR Pesato	5 137.48

E.2 Allocazione delle risorse per annualità

Formule e assunzioni. Per ogni soggetto s e tipologia k è definita la frazione $\alpha_{y,k}^s$ del totale di progetto attribuita all'anno (milestone) y . Gli anni 1–3 sono inseriti a mano; l'anno 4 chiude il totale: $\alpha_{4,k}^s = 1 - \alpha_{1,k}^s - \alpha_{2,k}^s - \alpha_{3,k}^s$. La stessa allocazione vale per costi, agevolazioni e mesi-persona. In sintesi: FR al 50 % negli anni 1–2; ED interamente nell'anno 4; IR distribuita in modo diverso per soggetto.

Table 14: Frazioni di allocazione $\alpha_{y,k}^s$ per anno.

Anno	Soggetto	FR	IR	ED
Anno 1	HI	50 %	33.4 %	0 %
	AI	50 %	20 %	0 %
	RO	50 %	30 %	0 %
Anno 2	HI	50 %	33.3 %	0 %
	AI	50 %	20 %	0 %
	RO	50 %	30 %	0 %
Anno 3	HI	0 %	33.3 %	0 %
	AI	0 %	55 %	0 %
	RO	0 %	30 %	0 %
Anno 4	HI	0 %	0 %	100 %
	AI	0 %	5 %	100 %
	RO	0 %	10 %	100 %

E.3 Costi, agevolazioni e mesi-persona per annualità

Formule e assunzioni.

- Intero progetto*: i costi sono quelli della Tab. ?? e le agevolazioni quelle della Tab. ?? (collegamenti diretti al foglio “PROPOSTA ACCETTATA”).
- Anno y* : ogni voce è il totale di progetto moltiplicato per la frazione dell'anno, $c_{v,k}^s(y) = \alpha_{y,k}^s c_{v,k}^s$ e $a_{v,k}^s(y) = \alpha_{y,k}^s a_{v,k}^s$ (Tab. ??).

- *Mesi-persona*, calcolati sui *costi* (non sulle agevolazioni) divisi per il costo mensile standard:

$$PM_{pers}^{HI} = \frac{c_{pers}^{HI}}{6\,070.83}, \quad PM_{pers}^{AI} = \frac{c_{pers}^{AI}}{7\,879.17}, \quad PM_{pers}^{RO} = \frac{c_{pers}^{RO}}{5\,795.71}, \quad PM_{acq}^{RO} = \frac{c_{acq}^{RO}}{4\,650},$$

cioè COMAU (azienda medio), EPR alto, CNR TI e TD/CdI (EPR medio).

- Total = somma dei tre soggetti; "AI+RO" = somma voce per voce di AI e RO. La somma dei quattro anni coincide con il totale di progetto (colonne di controllo = 0 nel file).

Table 15: Costi – intero progetto.

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	153 750	2 492 750	637 625	3 284 125
direct cost	7 500	100 000	25 000	132 500
Structured personnel	115 500	1 894 200	485 100	2 494 800
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	30 750	498 550	127 525	656 825
Affiliation Institution costs	96 365	192 730	96 365	385 460
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	77 092	154 184	77 092	308 368
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	19 273	38 546	19 273	77 092
Research Organization costs	242 500	510 000	47 500	800 000
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000
Structured personnel	95 000	190 000	15 000	300 000
Personnel to be Acquired	95 000	210 000	20 000	325 000
indirect costs	48 500	102 000	9 500	160 000
Total	492 615	3 195 480	781 490	4 469 585
Structured personnel	287 592	2 238 384	577 192	3 103 168
AI+RO	338 865	702 730	143 865	1 185 460
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000
Structured personnel	172 092	344 184	92 092	608 368
Personnel to be Acquired	95 000	210 000	20 000	325 000
indirect costs	67 773	140 546	28 773	237 092

Table 16: Agevolazioni – intero progetto.

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	153 750	1 246 375	159 406	1 559 531
direct cost	7 500	65 000	6 250	78 750
Structured personnel	115 500	932 100	121 274.80	1 168 874.80
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	30 750	249 275	31 881.20	311 906.20
Affiliation Institution costs	65 556.97	127 638.94	75 834.96	269 030.87
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	52 445.58	102 111.15	60 667.97	215 224.70
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	13 111.39	25 527.79	15 166.99	53 806.17
Research Organization costs	164 972.40	337 756.74	37 380.39	540 109.53
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000
Structured personnel	63 988.96	124 547.56	11 530.42	200 066.94
Personnel to be Acquired	63 988.96	137 657.83	15 373.89	217 020.68
indirect costs	32 994.48	67 551.35	7 476.08	108 021.91
Total	384 279.37	1 711 770.68	272 621.35	2 368 671.40
Structured personnel	231 934.54	1 158 758.71	193 473.19	1 584 166.44
AI+RO	230 529.37	465 395.68	113 215.35	809 140.40
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000
Structured personnel	116 434.54	226 658.71	72 198.39	415 291.64
Personnel to be Acquired	63 988.96	137 657.83	15 373.89	217 020.68
indirect costs	46 105.87	93 079.14	22 643.07	161 828.08

Table 17: Mesi-persona – intero progetto.

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs				
Structured personnel	19.03	312.02	79.91	410.95
Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
Affiliation Institution costs				
Structured personnel	9.78	19.57	9.78	39.14
Personnel to be Acquired	0.00	0.00		0.00
Research Organization costs				
Structured personnel	16.39	32.78	2.59	51.76
Personnel to be Acquired	20.43	45.16	4.30	69.89
Total	65.63	409.53	96.58	571.74
Structured personnel	45.20	364.37	92.28	501.85
AI+RO	46.61	97.51	16.67	160.79
Structured personnel	26.18	52.35	12.37	90.90
Personnel to be Acquired	20.43	45.16	4.30	69.89

Table 18: Costi – anno 1 (milestone 1).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	76 875	832 578.50	0	909 453.50
direct cost	3 750	33 400	0	37 150
Structured personnel	57 750	632 662.80	0	690 412.80
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	15 375	166 515.70	0	181 890.70
Affiliation Institution costs	48 182.50	38 546	0	86 728.50
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	38 546	30 836.80	0	69 382.80
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	9 636.50	7 709.20	0	17 345.70
Research Organization costs	121 250	153 000	0	274 250
direct cost	2 000	2 400	0	4 400
Structured personnel	47 500	57 000	0	104 500
Personnel to be Acquired	47 500	63 000	0	110 500
indirect costs	24 250	30 600	0	54 850
Total	246 307.50	1 024 124.50	0	1 270 432
Structured personnel	143 796	720 499.60	0	864 295.60
AI+RO	169 432.50	191 546	0	360 978.50
direct cost	2 000	2 400	0	4 400
Structured personnel	86 046	87 836.80	0	173 882.80
Personnel to be Acquired	47 500	63 000	0	110 500
indirect costs	33 886.50	38 309.20	0	72 195.70

Table 19: Agevolazioni – anno 1 (milestone 1).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	76 875	416 289.25	0	493 164.25
direct cost	3 750	21 710	0	25 460
Structured personnel	57 750	311 321.40	0	369 071.40
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	15 375	83 257.85	0	98 632.85
Affiliation Institution costs	32 778.49	25 527.79	0	58 306.27
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	26 222.79	20 422.23	0	46 645.02
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	6 555.70	5 105.56	0	11 661.25
Research Organization costs	82 486.20	101 327.02	0	183 813.22
direct cost	2 000	2 400	0	4 400
Structured personnel	31 994.48	37 364.27	0	69 358.75
Personnel to be Acquired	31 994.48	41 297.35	0	73 291.83
indirect costs	16 497.24	20 265.40	0	36 762.64
Total	192 139.68	543 144.06	0	735 283.75
Structured personnel	115 967.27	369 107.90	0	485 075.17
AI+RO	115 264.68	126 854.81	0	242 119.50
direct cost	2 000	2 400	0	4 400
Structured personnel	58 217.27	57 786.50	0	116 003.77
Personnel to be Acquired	31 994.48	41 297.35	0	73 291.83
indirect costs	23 052.94	25 370.96	0	48 423.90

Table 20: Mesi-persona – anno 1 (milestone 1).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs				
Structured personnel	9.51	104.21	0.00	113.73
Personnel to be Acquired	0.00	0.00		0.00
Affiliation Institution costs				
Structured personnel	4.89	3.91	0.00	8.81
Personnel to be Acquired				0.00
Research Organization costs				
Structured personnel	8.20	9.83	0.00	18.03
Personnel to be Acquired	10.22	13.55	0.00	23.76
Total	32.82	131.51	0.00	164.33
Structured personnel	22.60	117.96	0.00	140.56
AI+RO	23.30	27.30	0.00	50.60
Structured personnel	13.09	13.75	0.00	26.84
Personnel to be Acquired	10.22	13.55	0.00	23.76

Table 21: Costi – anno 2 (milestone 2).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	76 875	830 085.75	0	906 960.75
direct cost	3 750	33 300	0	37 050
Structured personnel	57 750	630 768.60	0	688 518.60
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	15 375	166 017.15	0	181 392.15
Affiliation Institution costs	48 182.50	38 546	0	86 728.50
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	38 546	30 836.80	0	69 382.80
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	9 636.50	7 709.20	0	17 345.70
Research Organization costs	121 250	153 000	0	274 250
direct cost	2 000	2 400	0	4 400
Structured personnel	47 500	57 000	0	104 500
Personnel to be Acquired	47 500	63 000	0	110 500
indirect costs	24 250	30 600	0	54 850
Total	246 307.50	1 021 631.75	0	1 267 939.25
Structured personnel	143 796	718 605.40	0	862 401.40
AI+RO	169 432.50	191 546	0	360 978.50
direct cost	2 000	2 400	0	4 400
Structured personnel	86 046	87 836.80	0	173 882.80
Personnel to be Acquired	47 500	63 000	0	110 500
indirect costs	33 886.50	38 309.20	0	72 195.70

Table 22: Agevolazioni – anno 2 (milestone 2).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	76 875	415 042.88	0	491 917.88
direct cost	3 750	21 645	0	25 395
Structured personnel	57 750	310 389.30	0	368 139.30
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	15 375	83 008.58	0	98 383.58
Affiliation Institution costs	32 778.49	25 527.79	0	58 306.27
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	26 222.79	20 422.23	0	46 645.02
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	6 555.70	5 105.56	0	11 661.25
Research Organization costs	82 486.20	101 327.02	0	183 813.22
direct cost	2 000	2 400	0	4 400
Structured personnel	31 994.48	37 364.27	0	69 358.75
Personnel to be Acquired	31 994.48	41 297.35	0	73 291.83
indirect costs	16 497.24	20 265.40	0	36 762.64
Total	192 139.68	541 897.69	0	734 037.37
Structured personnel	115 967.27	368 175.80	0	484 143.07
AI+RO	115 264.68	126 854.81	0	242 119.50
direct cost	2 000	2 400	0	4 400
Structured personnel	58 217.27	57 786.50	0	116 003.77
Personnel to be Acquired	31 994.48	41 297.35	0	73 291.83
indirect costs	23 052.94	25 370.96	0	48 423.90

Table 23: Mesi-persona – anno 2 (milestone 2).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs				
Structured personnel	9.51	103.90	0.00	113.41
Personnel to be Acquired				0.00
Affiliation Institution costs				
Structured personnel	4.89	3.91	0.00	8.81
Personnel to be Acquired				0.00
Research Organization costs				
Structured personnel	8.20	9.83	0.00	18.03
Personnel to be Acquired	10.22	13.55	0.00	23.76
Total	32.82	131.20	0.00	164.01
Structured personnel	22.60	117.65	0.00	140.25
AI+RO	23.30	27.30	0.00	50.60
Structured personnel	13.09	13.75	0.00	26.84
Personnel to be Acquired	10.22	13.55	0.00	23.76

Table 24: Costi – anno 3 (milestone 3).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	0	830 085.75	0	830 085.75
direct cost	0	33 300	0	33 300
Structured personnel	0	630 768.60	0	630 768.60
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	0	166 017.15	0	166 017.15
Affiliation Institution costs	0	106 001.50	0	106 001.50
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	0	84 801.20	0	84 801.20
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	0	21 200.30	0	21 200.30
Research Organization costs	0	153 000	0	153 000
direct cost	0	2 400	0	2 400
Structured personnel	0	57 000	0	57 000
Personnel to be Acquired	0	63 000	0	63 000
indirect costs	0	30 600	0	30 600
Total	0	1 089 087.25	0	1 089 087.25
Structured personnel	0	772 569.80	0	772 569.80
AI+RO	0	259 001.50	0	259 001.50
direct cost	0	2 400	0	2 400
Structured personnel	0	141 801.20	0	141 801.20
Personnel to be Acquired	0	63 000	0	63 000
indirect costs	0	51 800.30	0	51 800.30

Table 25: Agevolazioni – anno 3 (milestone 3).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	0	415 042.88	0	415 042.88
direct cost	0	21 645	0	21 645
Structured personnel	0	310 389.30	0	310 389.30
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	0	83 008.58	0	83 008.58
Affiliation Institution costs	0	70 201.41	0	70 201.41
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	0	56 161.13	0	56 161.13
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	0	14 040.28	0	14 040.28
Research Organization costs	0	101 327.02	0	101 327.02
direct cost	0	2 400	0	2 400
Structured personnel	0	37 364.27	0	37 364.27
Personnel to be Acquired	0	41 297.35	0	41 297.35
indirect costs	0	20 265.40	0	20 265.40
Total	0	586 571.31	0	586 571.31
Structured personnel	0	403 914.70	0	403 914.70
AI+RO	0	171 528.44	0	171 528.44
direct cost	0	2 400	0	2 400
Structured personnel	0	93 525.40	0	93 525.40
Personnel to be Acquired	0	41 297.35	0	41 297.35
indirect costs	0	34 305.69	0	34 305.69

Table 26: Mesi-persona – anno 3 (milestone 3).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs				
Structured personnel	0.00	103.90	0.00	103.90
Personnel to be Acquired				0.00
Affiliation Institution costs				
Structured personnel	0.00	10.76	0.00	10.76
Personnel to be Acquired				0.00
Research Organization costs				
Structured personnel	0.00	9.83	0.00	9.83
Personnel to be Acquired	0.00	13.55	0.00	13.55
Total	0.00	138.05	0.00	138.05
Structured personnel	0.00	124.50	0.00	124.50
AI+RO	0.00	34.15	0.00	34.15
Structured personnel	0.00	20.60	0.00	20.60
Personnel to be Acquired	0.00	13.55	0.00	13.55

Table 27: Costi – anno 4 (milestone 4).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	0	0	637 625	637 625
direct cost	0	0	25 000	25 000
Structured personnel	0	0	485 100	485 100
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	0	0	127 525	127 525
Affiliation Institution costs	0	9 636.50	96 365	106 001.50
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	0	7 709.20	77 092	84 801.20
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	0	1 927.30	19 273	21 200.30
Research Organization costs	0	51 000	47 500	98 500
direct cost	0	800	3 000	3 800
Structured personnel	0	19 000	15 000	34 000
Personnel to be Acquired	0	21 000	20 000	41 000
indirect costs	0	10 200	9 500	19 700
Total	0	60 636.50	781 490	842 126.50
Structured personnel	0	26 709.20	577 192	603 901.20
AI+RO	0	60 636.50	143 865	204 501.50
direct cost	0	800	3 000	3 800
Structured personnel	0	26 709.20	92 092	118 801.20
Personnel to be Acquired	0	21 000	20 000	41 000
indirect costs	0	12 127.30	28 773	40 900.30

Table 28: Agevolazioni – anno 4 (milestone 4).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs	0	0	159 406	159 406
direct cost	0	0	6 250	6 250
Structured personnel	0	0	121 274.80	121 274.80
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	0	0	31 881.20	31 881.20
Affiliation Institution costs	0	6 381.95	75 834.96	82 216.91
direct cost	0	0	0	0
Structured personnel	0	5 105.56	60 667.97	65 773.53
Personnel to be Acquired	0	0	0	0
indirect costs	0	1 276.39	15 166.99	16 443.38
Research Organization costs	0	33 775.67	37 380.39	71 156.06
direct cost	0	800	3 000	3 800
Structured personnel	0	12 454.76	11 530.42	23 985.17
Personnel to be Acquired	0	13 765.78	15 373.89	29 139.67
indirect costs	0	6 755.13	7 476.08	14 231.21
Total	0	40 157.62	272 621.35	312 778.97
Structured personnel	0	17 560.31	193 473.19	211 033.50
AI+RO	0	40 157.62	113 215.35	153 372.97
direct cost	0	800	3 000	3 800
Structured personnel	0	17 560.31	72 198.39	89 758.70
Personnel to be Acquired	0	13 765.78	15 373.89	29 139.67
indirect costs	0	8 031.52	22 643.07	30 674.59

Table 29: Mesi-persona – anno 4 (milestone 4).

Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
Host Institution costs				
Structured personnel	0.00	0.00	79.91	79.91
Personnel to be Acquired				0.00
Affiliation Institution costs				
Structured personnel	0.00	0.98	9.78	10.76
Personnel to be Acquired				0.00
Research Organization costs				
Structured personnel	0.00	3.28	2.59	5.87
Personnel to be Acquired	0.00	4.52	4.30	8.82
Total	0.00	8.77	96.58	105.35
Structured personnel	0.00	4.26	92.28	96.54
AI+RO	0.00	8.77	16.67	25.45
Structured personnel	0.00	4.26	12.37	16.63
Personnel to be Acquired	0.00	4.52	4.30	8.82

F Foglio “Budget Per Year and WP”

F.1 Ripartizione dei mesi-persona tra i WP

Formule e assunzioni. Matrice delle quote $\omega_{k,WP}^s$ con cui i mesi-persona di ogni soggetto e tipologia sono assegnati ai WP 2–7; ogni riga somma a 1 (colonna di controllo nel file). Il WP1 (management) e il WP8 (sfruttamento/disseminazione) non ricevono mesi-persona in questa ripartizione.

Table 30: Quote di ripartizione dei mesi-persona per WP.

Tipologia	Soggetto	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7
FR	HI	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0 %
	AI	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0 %
	RO	30 %	10 %	25 %	25 %	10 %	0 %
IR	HI	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0 %
	AI	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0 %
	RO	30 %	10 %	25 %	25 %	10 %	0 %
ED	HI	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
	AI	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
	RO	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

La cella IR/HI/WP7 è vuota nel file (trattata come 0).

F.2 Mesi-persona per soggetto e per WP

Formule e assunzioni.

- Tabelle per soggetto: mesi-persona ripresi dal foglio “mBudget Per Year” (strutturato e da acquisire, con totale per soggetto).
- Tabelle per WP: per FR e IR,

$$PM_{k,WP}^s = PM_k^s \cdot \omega_{k,WP}^s,$$

dove PM_k^s è il totale del soggetto (strutturato + da acquisire), selezionato nel file con INDIRECT/INDEX/MATCH. Per ED tutti i mesi-persona sono assegnati direttamente al WP7 ($PM_{ED,WP7}^s = PM_{ED}^s$).

- Controllo: $\sum_{WP} PM_{WP}^s = PM_{tot}^s$ (colonna di controllo = 0).

Table 31: Mesi-persona per soggetto – intero progetto.

Soggetto	Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
HI	Structured personnel	19.03	312.02	79.91	410.95
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	19.03	312.02	79.91	410.95
AI	Structured personnel	9.78	19.57	9.78	39.14
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	9.78	19.57	9.78	39.14
RO	Structured personnel	16.39	32.78	2.59	51.76
	Personnel to be Acquired	20.43	45.16	4.30	69.89
	Totale	36.82	77.94	6.89	121.65
Totale		65.63	409.53	96.58	571.74

Table 32: Mesi-persona per WP – intero progetto.

WP	Soggetto	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
WP2	HI	3.81	62.40	0.00	66.21
	AI	1.96	3.91	0.00	5.87
	RO	11.05	23.38	0.00	34.43
	<i>Totale WP</i>	<i>16.81</i>	<i>89.70</i>	<i>0.00</i>	<i>106.51</i>
WP3	HI	3.81	62.40	0.00	66.21
	AI	1.96	3.91	0.00	5.87
	RO	3.68	7.79	0.00	11.48
	<i>Totale WP</i>	<i>9.44</i>	<i>74.11</i>	<i>0.00</i>	<i>83.56</i>
WP4	HI	3.81	62.40	0.00	66.21
	AI	1.96	3.91	0.00	5.87
	RO	9.21	19.49	0.00	28.69
	<i>Totale WP</i>	<i>14.97</i>	<i>85.80</i>	<i>0.00</i>	<i>100.77</i>
WP5	HI	3.81	62.40	0.00	66.21
	AI	1.96	3.91	0.00	5.87
	RO	9.21	19.49	0.00	28.69
	<i>Totale WP</i>	<i>14.97</i>	<i>85.80</i>	<i>0.00</i>	<i>100.77</i>
WP6	HI	3.81	62.40	0.00	66.21
	AI	1.96	3.91	0.00	5.87
	RO	3.68	7.79	0.00	11.48
	<i>Totale WP</i>	<i>9.44</i>	<i>74.11</i>	<i>0.00</i>	<i>83.56</i>
WP7	HI	0.00	0.00	79.91	79.91
	AI	0.00	0.00	9.78	9.78
	RO	0.00	0.00	6.89	6.89
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>96.58</i>	<i>96.58</i>
Totale		65.63	409.53	96.58	571.74

Le righe "Totale WP" e "Totale" sono calcolate in questa trascrizione (non presenti nel file).

Table 33: Mesi-persona per soggetto – anno 1.

Soggetto	Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
HI	Structured personnel	9.51	104.21	0.00	113.73
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	9.51	104.21	0.00	113.73
AI	Structured personnel	4.89	3.91	0.00	8.81
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	4.89	3.91	0.00	8.81
RO	Structured personnel	8.20	9.83	0.00	18.03
	Personnel to be Acquired	10.22	13.55	0.00	23.76
	Totale	18.41	23.38	0.00	41.79
Totale		32.82	131.51	0.00	164.33

Table 34: Mesi-persona per WP – anno 1.

WP	Soggetto	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
WP2	HI	1.90	20.84	0.00	22.75
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	5.52	7.01	0.00	12.54
	<i>Totale WP</i>	<i>8.40</i>	<i>28.64</i>	<i>0.00</i>	<i>37.04</i>
WP3	HI	1.90	20.84	0.00	22.75
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	1.84	2.34	0.00	4.18
	<i>Totale WP</i>	<i>4.72</i>	<i>23.96</i>	<i>0.00</i>	<i>28.69</i>
WP4	HI	1.90	20.84	0.00	22.75
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	4.60	5.85	0.00	10.45
	<i>Totale WP</i>	<i>7.48</i>	<i>27.47</i>	<i>0.00</i>	<i>34.95</i>
WP5	HI	1.90	20.84	0.00	22.75
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	4.60	5.85	0.00	10.45
	<i>Totale WP</i>	<i>7.48</i>	<i>27.47</i>	<i>0.00</i>	<i>34.95</i>
WP6	HI	1.90	20.84	0.00	22.75
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	1.84	2.34	0.00	4.18
	<i>Totale WP</i>	<i>4.72</i>	<i>23.96</i>	<i>0.00</i>	<i>28.69</i>
WP7	HI	0.00	0.00	0.00	0.00
	AI	0.00	0.00	0.00	0.00
	RO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Totale		32.82	131.51	0.00	164.33

Le righe "Totale WP" e "Totale" sono calcolate in questa trascrizione (non presenti nel file).

Table 35: Mesi-persona per soggetto – anno 2.

Soggetto	Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
HI	Structured personnel	9.51	103.90	0.00	113.41
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	9.51	103.90	0.00	113.41
AI	Structured personnel	4.89	3.91	0.00	8.81
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	4.89	3.91	0.00	8.81
RO	Structured personnel	8.20	9.83	0.00	18.03
	Personnel to be Acquired	10.22	13.55	0.00	23.76
	Totale	18.41	23.38	0.00	41.79
Totale		32.82	131.20	0.00	164.01

Table 36: Mesi-persona per WP – anno 2.

WP	Soggetto	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
WP2	HI	1.90	20.78	0.00	22.68
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	5.52	7.01	0.00	12.54
	<i>Totale WP</i>	<i>8.40</i>	<i>28.58</i>	<i>0.00</i>	<i>36.98</i>
WP3	HI	1.90	20.78	0.00	22.68
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	1.84	2.34	0.00	4.18
	<i>Totale WP</i>	<i>4.72</i>	<i>23.90</i>	<i>0.00</i>	<i>28.62</i>
WP4	HI	1.90	20.78	0.00	22.68
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	4.60	5.85	0.00	10.45
	<i>Totale WP</i>	<i>7.48</i>	<i>27.41</i>	<i>0.00</i>	<i>34.89</i>
WP5	HI	1.90	20.78	0.00	22.68
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	4.60	5.85	0.00	10.45
	<i>Totale WP</i>	<i>7.48</i>	<i>27.41</i>	<i>0.00</i>	<i>34.89</i>
WP6	HI	1.90	20.78	0.00	22.68
	AI	0.98	0.78	0.00	1.76
	RO	1.84	2.34	0.00	4.18
	<i>Totale WP</i>	<i>4.72</i>	<i>23.90</i>	<i>0.00</i>	<i>28.62</i>
WP7	HI	0.00	0.00	0.00	0.00
	AI	0.00	0.00	0.00	0.00
	RO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Totale		32.82	131.20	0.00	164.01

Le righe "Totale WP" e "Totale" sono calcolate in questa trascrizione (non presenti nel file).

Table 37: Mesi-persona per soggetto – anno 3.

Soggetto	Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
HI	Structured personnel	0.00	103.90	0.00	103.90
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	0.00	103.90	0.00	103.90
AI	Structured personnel	0.00	10.76	0.00	10.76
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	0.00	10.76	0.00	10.76
RO	Structured personnel	0.00	9.83	0.00	9.83
	Personnel to be Acquired	0.00	13.55	0.00	13.55
	Totale	0.00	23.38	0.00	23.38
Totale		0.00	138.05	0.00	138.05

Table 38: Mesi-persona per WP – anno 3.

WP	Soggetto	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
WP2	HI	0.00	20.78	0.00	20.78
	AI	0.00	2.15	0.00	2.15
	RO	0.00	7.01	0.00	7.01
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>29.95</i>	<i>0.00</i>	<i>29.95</i>
WP3	HI	0.00	20.78	0.00	20.78
	AI	0.00	2.15	0.00	2.15
	RO	0.00	2.34	0.00	2.34
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>25.27</i>	<i>0.00</i>	<i>25.27</i>
WP4	HI	0.00	20.78	0.00	20.78
	AI	0.00	2.15	0.00	2.15
	RO	0.00	5.85	0.00	5.85
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>28.78</i>	<i>0.00</i>	<i>28.78</i>
WP5	HI	0.00	20.78	0.00	20.78
	AI	0.00	2.15	0.00	2.15
	RO	0.00	5.85	0.00	5.85
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>28.78</i>	<i>0.00</i>	<i>28.78</i>
WP6	HI	0.00	20.78	0.00	20.78
	AI	0.00	2.15	0.00	2.15
	RO	0.00	2.34	0.00	2.34
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>25.27</i>	<i>0.00</i>	<i>25.27</i>
WP7	HI	0.00	0.00	0.00	0.00
	AI	0.00	0.00	0.00	0.00
	RO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Totale		0.00	138.05	0.00	138.05

Le righe "Totale WP" e "Totale" sono calcolate in questa trascrizione (non presenti nel file).

Table 39: Mesi-persona per soggetto – anno 4.

Soggetto	Voce	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
HI	Structured personnel	0.00	0.00	79.91	79.91
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	0.00	0.00	79.91	79.91
AI	Structured personnel	0.00	0.98	9.78	10.76
	Personnel to be Acquired	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	0.00	0.98	9.78	10.76
RO	Structured personnel	0.00	3.28	2.59	5.87
	Personnel to be Acquired	0.00	4.52	4.30	8.82
	Totale	0.00	7.79	6.89	14.68
Totale		0.00	8.77	96.58	105.35

Table 40: Mesi-persona per WP – anno 4.

WP	Soggetto	Fund. Research	Ind. Research	Exp. Development	Totale
WP2	HI	0.00	0.00	0.00	0.00
	AI	0.00	0.20	0.00	0.20
	RO	0.00	2.34	0.00	2.34
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>2.53</i>	<i>0.00</i>	<i>2.53</i>
WP3	HI	0.00	0.00	0.00	0.00
	AI	0.00	0.20	0.00	0.20
	RO	0.00	0.78	0.00	0.78
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>0.98</i>	<i>0.00</i>	<i>0.98</i>
WP4	HI	0.00	0.00	0.00	0.00
	AI	0.00	0.20	0.00	0.20
	RO	0.00	1.95	0.00	1.95
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>2.14</i>	<i>0.00</i>	<i>2.14</i>
WP5	HI	0.00	0.00	0.00	0.00
	AI	0.00	0.20	0.00	0.20
	RO	0.00	1.95	0.00	1.95
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>2.14</i>	<i>0.00</i>	<i>2.14</i>
WP6	HI	0.00	0.00	0.00	0.00
	AI	0.00	0.20	0.00	0.20
	RO	0.00	0.78	0.00	0.78
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>0.98</i>	<i>0.00</i>	<i>0.98</i>
WP7	HI	0.00	0.00	79.91	79.91
	AI	0.00	0.00	9.78	9.78
	RO	0.00	0.00	6.89	6.89
	<i>Totale WP</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>96.58</i>	<i>96.58</i>
Totale		0.00	8.77	96.58	105.35

Le righe "Totale WP" e "Totale" sono calcolate in questa trascrizione (non presenti nel file).

G Foglio "CNR"

G.1 Budget CNR (AI+RO) al netto della tassa

Formule e assunzioni.

- Il budget "CNR" è l'agevolazione aggregata AI+RO del foglio "Budget Per Year" (voce per voce: AI + RO), per l'intero progetto e per ciascun anno.
- Tassa (prelievo) $t = 17\%$: Tot netto tassa = $(1 - t) \cdot \text{Tot}$.
- Nel file le etichette di riga delle tabelle annuali sono riferimenti sfasati al foglio "Budget Per Year" (es. "indirect costs", "Subjects", "0"), mentre i valori sono sempre, nell'ordine, direct cost, structured personnel, personnel to be acquired, indirect costs: qui sono riportate le etichette corrette.

Table 41: Agevolazione CNR (AI+RO) – intero progetto.

Voce	FR	IR	ED	Totale	Tot netto tassa
direct cost	4 000	8 000	3 000	15 000	
Structured personnel	116 434.54	226 658.71	72 198.39	415 291.64	
Personnel to be Acquired	63 988.96	137 657.83	15 373.89	217 020.68	
indirect costs	46 105.87	93 079.14	22 643.07	161 828.08	
Total	230 529.37	465 395.68	113 215.35	809 140.40	671 586.53

Table 42: Agevolazione CNR (AI+RO) – anno 1.

Voce	FR	IR	ED	Totale	Tot netto tassa
direct cost	2 000	2 400	0	4 400	
Structured personnel	58 217.27	57 786.50	0	116 003.77	
Personnel to be Acquired	31 994.48	41 297.35	0	73 291.83	
indirect costs	23 052.94	25 370.96	0	48 423.90	
Total	115 264.68	126 854.81	0	242 119.50	200 959.18

Table 43: Agevolazione CNR (AI+RO) – anno 2.

Voce	FR	IR	ED	Totale	Tot netto tassa
direct cost	2 000	2 400	0	4 400	
Structured personnel	58 217.27	57 786.50	0	116 003.77	
Personnel to be Acquired	31 994.48	41 297.35	0	73 291.83	
indirect costs	23 052.94	25 370.96	0	48 423.90	
Total	115 264.68	126 854.81	0	242 119.50	200 959.18

Table 44: Agevolazione CNR (AI+RO) – anno 3.

Voce	FR	IR	ED	Totale	Tot netto tassa
direct cost	0	2 400	0	2 400	
Structured personnel	0	93 525.40	0	93 525.40	
Personnel to be Acquired	0	41 297.35	0	41 297.35	
indirect costs	0	34 305.69	0	34 305.69	
Total	0	171 528.44	0	171 528.44	142 368.60

Table 45: Agevolazione CNR (AI+RO) – anno 4.

Voce	FR	IR	ED	Totale	Tot netto tassa
direct cost	0	800	3 000	3 800	
Structured personnel	0	17 560.31	72 198.39	89 758.70	
Personnel to be Acquired	0	13 765.78	15 373.89	29 139.67	
indirect costs	0	8 031.52	22 643.07	30 674.59	
Total	0	40 157.62	113 215.35	153 372.97	127 299.57

G.2 Piano dei costi operativi CNR e avanzo a fine progetto

Formule e assunzioni.

- Ogni voce di costo operativo: costo = costo annuo unitario × numero persone × anni; il robot (cane robot/umanoide) è una spesa una tantum di 50 000 €.
- Risorse: liquidità al 1/1/2025 (360 000 €) e impegno per l'assegno di Samuele che verrebbe rilasciato (45 000 €).
- Avanzo a fine progetto:

$$\text{Avanzo} = \underbrace{(1 - t) A_{\text{tot}}^{\text{CNR}}}_{671\,586.53} - \underbrace{a_{\text{dir}}}_{15\,000} - \sum \text{costi operativi} + 360\,000 + 45\,000.$$

Table 46: Costi operativi CNR.

Voce	€/anno	N. persone	Anni	Costo	Note
CdR	50 000	2	3.00	300 000	2 persone 3 anni Samuele e Adriano
IdR	30 000	2	3.00	180 000	da giugno Roberto e Michele
BdR	22 000	2	0.33	14 520	borse samuele e roberto fino a maggio
BdR	22 000	1	2.00	44 000	
PhD-PoliMi-Faroni	33 000	1	3.00	99 000	dalla primavera 2025
PhD-PoliMi-Roveda	33 000	1	3.00	99 000	da gennaio prox anno 2026
Phd-UniBs-Beschi	28 000	2	3.00	168 000	uno novembre 2025, uno novembre 2026
Missioni ed altre spese	3 000	6	4.00	72 000	
Cane robot/umanoide	50 000			50 000	
Totale costi operativi				1 026 520	
Tot. agevolazione CNR netto tassa				671 586.53	
– Direct cost				-15 000	
– Costi operativi				-1 026 520	
+ Liquidità al 1/1/2025				360 000	
+ Impegno assegno rilasciato				45 000	
Avanzo a fine progetto				35 066.53	

La riga "Totale costi operativi" è calcolata in questa trascrizione; nel file compare solo dentro la formula dell'avanzo. La durata della voce BdR (0.33 anni) è riportata con due decimali.